# 在 SVM 级别或节点级别配置 NDMP

ONTAP 9

NetApp
March 30, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/ndmp/configure-ndmp-at-svm-node-level-concept.html on March 30, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

在 SVM 级别或节点级别配置 NDMP . . . . . 1
在 SVM 级别或节点级别配置 NDMP 概述 . . . . . 1
配置 SVM 范围的 NDMP . . . . . 1
配置节点范围的 NDMP . . . . . 7

# 在 SVM 级别或节点级别配置 NDMP

## 在 SVM 级别或节点级别配置 NDMP 概述

如果备份应用程序支持集群感知型备份（ Cluster Aware Backup， CAB），则可以在集群（管理 SVM）级别将 NDMP 配置为 SVM 范围，从而可以备份跨集群中不同节点托管的所有卷。否则，您可以配置节点范围的 NDMP，以便备份该节点上托管的所有卷。

## 配置 SVM 范围的 NDMP

### 配置 SVM 范围的 NDMP 概述

如果 DMA 支持集群感知型备份（ Cluster Aware Backup， CAB）扩展，则可以通过启用 SVM 范围的 NDMP，配置备份用户帐户以及为数据和控制连接配置 LIF 来备份集群中不同节点托管的所有卷。

DMA 必须支持 CAB 扩展。

### 在集群上启用 SVM 范围的 NDMP

您可以通过在集群上启用 SVM 范围的 NDMP 模式和 NDMP 服务（管理 SVM）来在集群上配置 SVM 范围的 NDMP。

关闭节点范围的 NDMP 模式将在集群上启用 SVM 范围的 NDMP 模式。

步骤

1. 使用带有 `node-scope-mode` 参数的 `ssystem services ndmp` 命令启用 SVM 范围的 NDMP 模式。

```
cluster1::> system services ndmp node-scope-mode off
NDMP node-scope-mode is disabled.
```

2. 使用 `vserver services ndmp on` 命令在管理 SVM 上启用 NDMP 服务。

```
cluster1::> vserver services ndmp on -vserver cluster1
```

默认情况下，身份验证类型设置为 **质询**，纯文本身份验证处于禁用状态。

> 要实现安全通信，您应禁用纯文本身份验证。

3. 使用 `vserver services ndmp show` 命令验证是否已启用 NDMP 服务。

```
cluster1::> vserver services ndmp show

Vserver       Enabled   Authentication type
------------- --------- -------------------
cluster1      true      challenge
vs1           false     challenge
```

## 为集群配置备份用户

要从备份应用程序对 NDMP 进行身份验证，您必须为具有 admin 或 backup 角色的集群创建一个本地备份用户或 NIS 或 LDAP 用户，并为备份用户生成 NDMP 密码。

如果使用的是 NIS 或 LDAP 用户，则必须在相应的服务器上创建该用户。您不能使用 Active Directory 用户。

步骤

1. 使用 `ssecurity login create` 命令创建具有 `admin` 或 `backup` 角色的备份用户。

   您可以为 ` -user-or-group-name` 参数指定本地备份用户名或 NIS 或 LDAP 用户名。

   以下命令将创建具有 `backup` 角色的备份用户 backup_admin1：

   ```
   cluster1::> security login create -user-or-group-name backup_admin1
   -application ssh
   -authmethod password -role backup

   Please enter a password for user 'backup_admin1':
   Please enter it again:
   ```

2. 使用 `vserver services ndmp generate password` 命令为管理 SVM 生成密码。

   生成的密码必须用于对备份应用程序的 NDMP 连接进行身份验证。

   ```
   cluster1::> vserver services ndmp generate-password -vserver cluster1
   -user backup_admin1

    Vserver: cluster1
       User: backup_admin1
   Password: qG5CqQHYxw7tE57g
   ```

## 配置 **LIF**

您必须确定用于在数据和磁带资源之间建立数据连接以及在管理 SVM 和备份应用程序之

间建立控制连接的 LIF 。确定 LIF 后，您必须验证是否为 LIF 设置了防火墙和故障转移策略，并指定首选接口角色。

步骤

1. 使用带有 `-role` 参数的 `network interface show` 命令确定集群间 LIF ，集群管理 LIF 和节点管理 LIF 。

   以下命令显示集群间 LIF：

```
cluster1::> network interface show -role intercluster

            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------        ---------- ------------------
------------- ------- ----
cluster1    IC1               up/up      192.0.2.65/24      cluster1-1
e0a     true
cluster1    IC2               up/up      192.0.2.68/24      cluster1-2
e0b     true
```

   以下命令显示集群管理 LIF：

```
cluster1::> network interface show -role cluster-mgmt

            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------        ---------- ------------------
------------- ------- ----
cluster1    cluster_mgmt      up/up      192.0.2.60/24      cluster1-2
e0M     true
```

   以下命令显示节点管理 LIF：

```
cluster1::> network interface show -role node-mgmt

            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------        ---------- ------------------ ------------
------  ------
cluster1    cluster1-1_mgmt1  up/up      192.0.2.69/24      cluster1-1
e0M     true
            cluster1-2_mgmt1  up/up      192.0.2.70/24      cluster1-2
e0M     true
```

2. 确保已在集群间 LIF ，集群管理（ cluster-mgmt ） LIF 和节点管理（ node-mgmt ） LIF 上为 NDMP 启用防火墙策略：

   a. 使用 `ssystem services firewall policy show` 命令验证是否已为 NDMP 启用防火墙策略。

      以下命令显示集群管理 LIF 的防火墙策略：

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy cluster

Vserver     Policy       Service    Allowed
-------     ------------ ---------- -----------------
cluster     cluster      dns        0.0.0.0/0
                         http       0.0.0.0/0
                         https      0.0.0.0/0
                        ** ndmp       0.0.0.0/0**
                         ndmps      0.0.0.0/0
                         ntp        0.0.0.0/0
                         rsh        0.0.0.0/0
                         snmp       0.0.0.0/0
                         ssh        0.0.0.0/0
                         telnet     0.0.0.0/0
10 entries were displayed.
```

      以下命令显示集群间 LIF 的防火墙策略：

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy intercluster

Vserver     Policy       Service    Allowed
-------     ------------ ---------- -------------------
cluster1    intercluster dns        -
                         http       -
                         https      -
                         **ndmp       0.0.0.0/0, ::/0**
                         ndmps      -
                         ntp        -
                         rsh        -
                         ssh        -
                         telnet     -
9 entries were displayed.
```

以下命令显示节点管理 LIF 的防火墙策略：

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy mgmt

Vserver     Policy       Service    Allowed
-------     ------------ ---------- -------------------
cluster1-1  mgmt         dns        0.0.0.0/0, ::/0
                         http       0.0.0.0/0, ::/0
                         https      0.0.0.0/0, ::/0
                         **ndmp       0.0.0.0/0, ::/0**
                         ndmps      0.0.0.0/0, ::/0
                         ntp        0.0.0.0/0, ::/0
                         rsh        -
                         snmp       0.0.0.0/0, ::/0
                         ssh        0.0.0.0/0, ::/0
                         telnet     -
10 entries were displayed.
```

b. 如果未启用防火墙策略，请使用带有 `-service` 参数的 `ssystem services firewall policy modify` 命令启用防火墙策略。

   以下命令将为集群间 LIF 启用防火墙策略：

```
cluster1::> system services firewall policy modify -vserver cluster1
-policy intercluster -service ndmp 0.0.0.0/0
```

3. 确保已为所有 LIF 正确设置故障转移策略：

a. 使用 `network interface show -failover` 命令验证集群管理 LIF 的故障转移策略是否设置为 `broadcast-domain-wide` ，以及集群间和节点管理 LIF 的策略是否设置为 `local-only` 。

以下命令显示集群管理 LIF ，集群间 LIF 和节点管理 LIF 的故障转移策略：

```
cluster1::> network interface show -failover

           Logical            Home               Failover
Failover
Vserver    Interface          Node:Port          Policy
Group
---------- -----------------  ----------------- --------------------
--------
cluster    cluster1_clus1     cluster1-1:e0a    local-only
cluster
                                                     Failover Targets:
                                                     .......

**cluster1   cluster_mgmt       cluster1-1:e0m    broadcast-domain-wide
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     .......
           **IC1                 cluster1-1:e0a    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
           **IC2                 cluster1-1:e0b    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     .......
**cluster1-1 cluster1-1_mgmt1   cluster1-1:e0m    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     ......
**cluster1-2 cluster1-2_mgmt1   cluster1-2:e0m    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     ......
```

a. 如果未正确设置故障转移策略，请使用带有 `failover-policy` 参数的 `network interface modify` 命令修改故障转移策略。

```
cluster1::> network interface modify -vserver cluster1 -lif IC1
-failover-policy local-only
```

4. 使用带有 `preferred-interface-role` 参数的 `vserver services ndmp modify` 命令指定数据连接

所需的 LIF 。

```
cluster1::> vserver services ndmp modify -vserver cluster1 -preferred
-interface-role intercluster,cluster-mgmt,node-mgmt
```

5. 使用 `vserver services ndmp show` 命令验证是否为集群设置了首选接口角色。

```
cluster1::> vserver services ndmp show -vserver cluster1

                            Vserver: cluster1
                       NDMP Version: 4
                       .......
                       .......
            Preferred Interface Role: intercluster, cluster-mgmt, node-
mgmt
```

# 配置节点范围的 NDMP

## 在集群上启用节点范围的 NDMP

## 您可以通过启用节点范围的 NDMP ，为 root 用户设置密码以及为数据和控制连接配置 LIF 来备份节点上托管的卷。

您可以通过在集群上启用节点范围的 NDMP 以及在集群的所有节点上启用 NDMP 服务来配置节点范围的 NDMP 。启用 NDMP 服务时，还必须为 NDMP 配置 `root` 用户。

步骤

1. 使用带有 `node-scope-mode` 参数的 `ssystem services ndmp` 命令启用节点范围的 NDMP 模式。

```
cluster1::> system services ndmp node-scope-mode on
NDMP node-scope-mode is enabled.
```

2. 使用 `ssystem services ndmp on` 命令在集群中的所有节点上启用 NDMP 服务。

   使用通配符 "` *` " 可同时在所有节点上启用 NDMP 服务。

   您必须指定一个密码，用于通过备份应用程序对 NDMP 连接进行身份验证。

```
cluster1::> system services ndmp on -node *

Please enter password:
Confirm password:
2 entries were modified.
```

3. 使用 `ssystem services ndmp modify` 命令禁用 ` -clear-text` 选项，以确保 NDMP 密码的安全通信。

   使用通配符 "` *` " 会同时在所有节点上禁用 ` -clear-text` 选项。

```
cluster1::> system services ndmp modify -node * -clear-text false
2 entries were modified.
```

4. 使用 `ssystem services ndmp show` 命令验证是否已启用 NDMP 服务以及是否已禁用 ` -clear-text` 选项。

```
cluster1::> system services ndmp show
Node                  Enabled   Clear text  User Id
--------------------- --------- ----------- ---------
cluster1-1            true      false        root
cluster1-2            true      false        root
2 entries were displayed.
```

## 配置 LIF

您必须确定用于在节点和备份应用程序之间建立数据连接和控制连接的 LIF 。确定 LIF 后，您必须验证是否为 LIF 设置了防火墙和故障转移策略。

步骤

1. 使用带有 ` -role` 参数的 `network interface show` 命令确定节点上托管的集群间 LIF 。

```
cluster1::> network interface show -role intercluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster1    IC1        up/up      192.0.2.65/24      cluster1-1    e0a
true
cluster1    IC2        up/up      192.0.2.68/24      cluster1-2    e0b
true
```

2. 确保已为集群间 LIF 上的 NDMP 启用防火墙策略：

   a. 使用 `ssystem services firewall policy show` 命令验证是否已为 NDMP 启用防火墙策略。

      以下命令显示集群间 LIF 的防火墙策略：

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy intercluster

Vserver     Policy       Service    Allowed
-------     ------------ ---------- -------------------
cluster1    intercluster dns        -
                         http       -
                         https      -
                         **ndmp       0.0.0.0/0, ::/0**
                         ndmps      -
                         ntp        -
                         rsh        -
                         ssh        -
                         telnet     -
9 entries were displayed.
```

   b. 如果未启用防火墙策略，请使用带有 `-service` 参数的 `ssystem services firewall policy modify` 命令启用防火墙策略。

      以下命令将为集群间 LIF 启用防火墙策略：

```
cluster1::> system services firewall policy modify -vserver cluster1
-policy intercluster -service ndmp 0.0.0.0/0
```

3. 确保已为集群间 LIF 正确设置故障转移策略：

a. 使用 `network interface show -failover` 命令验证集群间 LIF 的故障转移策略是否设置为 `local-only`。

```
cluster1::> network interface show -failover
            Logical          Home               Failover     Failover
Vserver     Interface        Node:Port          Policy       Group
--------    ---------------  ----------------- ------------ --------
cluster1    **IC1               cluster1-1:e0a    local-only
Default**
                                                    Failover Targets:
                                                    .......
            **IC2               cluster1-2:e0b    local-only
Default**
                                                    Failover Targets:
                                                    .......
cluster1-1  cluster1-1_mgmt1 cluster1-1:e0m    local-only    Default
                                                    Failover Targets:
                                                    .......
```

b. 如果未正确设置故障转移策略，请使用带有 `failover-policy` 参数的 `network interface modify` 命令修改故障转移策略。

```
cluster1::> network interface modify -vserver cluster1 -lif IC1
-failover-policy local-only
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.